ASSIGNMENT
과제 2

의약품분석학 II 과제 2 — 통합 풀이 노트

문제 · 내 풀이 · 정답과 해설을 한 문제 한 페이지로 · 삼성노트 가로 보기용

의약품분석학 II · 과제 2

형광광도법
선광도측정법
광학순도
통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제

① **문제** 읽기 → ② **주어진 값** 확인 → ③ ✍️ **내 풀이** 칸에 S펜으로 직접 풀기 → ④ **정답과 해설**로 확인

해설은 식 위주 · 짧고 직관적으로.

형광펜 색 약속: **노랑 = 핵심 개념** **초록 = 규칙·결론** **분홍 = 주의** **파랑 = 식·정답**

목차

문제 1	형광강도로 정제 함량 판정하기	15점	2
문제 2	선광도로 포도당 함량 판정하기	10점	3
문제 3	선광도로 포도당 주사액 함량 판정하기	15점	4
문제 4	비선광도와 몰선광도 구하기	10점	5
문제 5	광학순도 · ee · 거울상이성질체 비	15점	6

과제 2
01

형광강도로 정제 함량 판정하기

벤지다민염산염 정 · 형광광도법

형광강도 ∝ 농도 | 표시량 기준 | 기준 95.0 ~ 105.0 %

과제 2 · 문제 1 · 15점

벤지다민염산염 정에 대한 대한약전 함량 기준은 다음과 같다: 이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$: 345.87)을 함유한다. 이 약(벤지다민염산염 10 mg 정) 20 정(무게 4.823 g)을 가루로 한 다음 0.489 g을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 가하였다. 1 mol/L 염산시액 20 mL를 가하여 녹이고 물을 표선까지 가한 후 여과하여 여액을 검액으로 하였다. 따로 벤지다민염산염표준품 19.8 mg을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 가하고 물을 표선까지 가하여 표준액으로 하였다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 100 mL 용량플라스크에 가하고 아세트산염 완충액(pH 5.0)을 표선까지 가한 후 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(ex) 311 nm, 형광파장(em) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정하여 각각 42.5 및 43.2를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라.

주어진 값

20정	**4.823 g**
취한 가루	**0.489 g**
표시량	**10 mg / 정**
표준품	**19.8 mg**
F_T / F_S	**42.5 / 43.2**

✍ 내 풀이

정답과 해설

함량 96.1 % → 95.0 ~ 105.0 % 안 → 대한약전 기준에 적합

1. 정제 1정 평균 무게 = 4.823 g / 20 = **0.24115 g**
2. 취한 가루 0.489 g = 0.489 / 0.24115 = 2.0278정 분량 → 표시량 = 2.0278 × 10 mg = 20.278 mg
3. 검액·표준액 모두 500 mL → 2 mL → 100 mL로 **똑같이 희석** → 형광강도 비 = 양의 비
   x : 19.8 mg = 42.5 : 43.2 → **x = 19.479 mg**
4. 함량(%) = (19.479 / 20.278) × 100 = **96.1 %** → **기준 안 → 적합**

검액	표준액
가루 0.489 g (표시량 **20.278 mg**) F_T = 42.5	표준품 **19.8 mg** F_S = 43.2

둘 다 500 mL → 2 mL → 100 mL (희석 동일)

분자량 345.87은 표준품도 같은 물질이라 계산에 안 쓰인다.

한 줄 핵심 정제 함량은 **표시량 대비**! 취한 가루가 몇 정 분량인지 먼저 구하기

과제 2
02

선광도로 포도당 함량 판정하기

포도당 · 선광도측정법

[α] = 100α / (l × c)　l = mm　기준 99.5 ~ 101.0 %

과제 2 · 문제 2 · 10점

포도당에 대한 대한약전 함량기준은 다음과 같다: 이 약을 건조한 것은 정량할 때 포도당 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다. 이 약을 건조하여 10.12 g을 정밀하게 달아 암모니아 시액 0.2 mL 및 물에 녹여 정확히 50 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 선광도측정법에 따라 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정하여 +10.7°를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라. 단, 포도당의 $[\alpha]_D^{20}$ = +52.5 ~ +53.0°.

주어진 값

시료	**10.12 g / 50 mL**
층장 l	**100 mm**
선광도 α	**+10.7°**
$[\alpha]_D^{20}$	**+52.5 ~ +53.0°**

✍ 내 풀이

정답과 해설

$[\alpha]_D^{20}$ = +52.87°, 함량 99.7 ~ 100.7 % → 대한약전 기준에 적합

1. c = 10.12 g / 50 mL = **0.2024 g/mL**, l = 100 mm, α = +10.7°
2. $[\alpha]_D^{20}$ = 100 × 10.7 / (100 × 0.2024) = **+52.87°** → 규정 범위 안
3. 실제 농도 c = 100α / (l × [α]):
   [α] = 52.5 → 0.20381 g/mL · [α] = 53.0 → 0.20189 g/mL
4. 함량 = 실제 / 달아 넣은 농도: 0.20381 / 0.2024 = 100.7 %, 0.20189 / 0.2024 = 99.7 %
   → **99.7 ~ 100.7 %** (중간값 52.75° → 100.2 %) → 적합

비선광도 공식

$$[\alpha]_D^{20} = (100 \times \alpha) / (l \times c)$$

α: 선광도 · l: 층장(mm) · c: 농도(g/mL)

사용한 [α]	c (g/mL)	함량
[α] = +52.5°	0.20381	100.7 %
[α] = +52.75°	0.20285	100.2 %
[α] = +53.0°	0.20189	99.7 %

한 줄 핵심　[α]가 범위로 주어지면 **양 끝값**으로 함량 범위를 구한다

과제 2
03

선광도로 포도당 주사액 함량 판정하기

포도당 주사액 · 선광도측정법

표시 10 w/v% | c = 100α / (l × [α]) | 기준 95.0 ~ 105.0 %

과제 2 · 문제 3 · 15점

포도당 주사액에 대한 대한약전 함량기준은 다음과 같다: 이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 포도당을 함유한다. 10%(w/v) 포도당 주사액 40.2 mL를 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정하여 +4.2°를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라. 단, 포도당의 $[\alpha]_D^{20}$ = +52.5 ~ +53.0°.

주어진 값

주사액	**10 w/v% · 40.2 mL**
최종 부피	**50 mL**
층장 l	**100 mm**
선광도 α	**+4.2°**

✍ 내 풀이

정답과 해설

함량 98.6 ~ 99.5 % → 95.0 ~ 105.0 % 안 → 대한약전 기준에 적합

1. 표시량 기준 이론 농도: 40.2 mL × 0.1 g/mL = 4.02 g → 4.02 g / 50 mL = **0.0804 g/mL**
2. 실제 농도 c = 100α / (l × [α]):
   [α] = 52.5 → 100 × 4.2 / (100 × 52.5) = **0.08000 g/mL**
   [α] = 53.0 → 100 × 4.2 / (100 × 53.0) = **0.07925 g/mL**
3. 함량 = 실제 / 이론: 0.08000 / 0.0804 = 99.5 %, 0.07925 / 0.0804 = 98.6 %
4. **98.6 ~ 99.5 %** (중간값 52.75° → 99.0 %) → 기준 안 → 적합

실제 농도 공식

$$c = (100 \times \alpha) / (l \times [\alpha]_D^{20})$$

비선광도 공식을 c에 대해 정리

사용한 [α]	c (g/mL)	함량
[α] = +52.5°	0.08000	99.5 %
[α] = +52.75°	0.07962	99.0 %
[α] = +53.0°	0.07925	98.6 %

한 줄 핵심 주사액은 **표시 농도(10 w/v%)**로 이론 농도부터 → 실제 ÷ 이론

과제 2
04

비선광도와 몰선광도 구하기

(S)-(−)-Thalidomide · 선광도측정법

[α] = 100α / (l × c)　[M] = [α] × MW / 1000　MW 258.23

과제 2 · 문제 4 · 10점

(S)-(−)-Thalidomide 0.532 g을 디메틸포름아미드에 녹여 총 100 mL를 만든 후 100 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20 °C에서 선광도 값 −1.1°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도와 몰선광도를 계산하라. (Thalidomide 분자량: 258.23)

주어진 값

시료	**0.532 g / 100 mL**
층장 l	**100 mm**
선광도 α	**−1.1°**
분자량	**258.23**

✍ 내 풀이

정답과 해설

비선광도 = −206.8°, 몰선광도 = −53.4°

1. c = 0.532 g / 100 mL = **0.00532 g/mL**, l = 100 mm
2. $[\alpha]_D^{20}$ = 100 × (−1.1) / (100 × 0.00532) = **−206.8°**
3. 몰농도 M = 0.00532 g/mL × 1000 mL / 258.23 g/mol = **0.0206 mol/L**
4. [M] = 100 × (−1.1) / (100 × 0.0206) = **−53.4°**
   or [M] = (−206.8) × 258.23 / **1000** = **−53.4°** → **두 방법 같은 값**

비선광도

$$[\alpha]_D^{20} = (100 \times \alpha) / (l \times c)$$

c: g/mL

몰선광도

$$[M] = (100 \times \alpha) / (l \times M)$$

$$\text{or } [M] = [\alpha] \times MW / 1000$$

M: 몰농도(mol/L) · MW: 분자량

한 줄 핵심 몰선광도는 ÷ **1000** (÷ 100 아님!)

과제 2
05

광학순도 · ee · 거울상이성질체 비

(S)-(+)-Naproxen · 선광도측정법

광학순도 = ee　(S) − (R) = ee　(S) + (R) = 100

과제 2 · 문제 5 · 15점

(S)-(+)-Naproxen 원료의약품 시료 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL로 한 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20 °C에서 선광도 값 +1.42°를 얻었다. 따로 (S)-(+)-naproxen 표준품 250 mg을 가지고 동일한 방법으로 선광도를 측정하여 +1.45°를 얻었다면 이 약의 광학순도(optical purity)와 enantiomeric excess는 각각 몇 %인가? 그리고 이 약 중 (S)-(+)-naproxen과 (R)-(−)-naproxen 함량비는 얼마인가?

주어진 값

시료	**250 mg / 20 mL**
표준품	**250 mg / 20 mL**
층장 l	**200 mm**
α	**시료 +1.42° · 표준 +1.45°**

✍ 내 풀이

정답과 해설

광학순도 = ee = 97.93 %, (S) : (R) = 98.97 : 1.03 (≒ 96 : 1)

1. 시료와 표준품의 양·부피·cell이 모두 같다 → 선광도끼리 바로 비교
2. 광학순도 = (1.42 / 1.45) × 100 = **97.93 %** → **ee도 97.93 %**
3. **(S) − (R) = 97.93 %** …① **(S) + (R) = 100 %** …②
4. ① + ②: 2(S) = 197.93 → (S) = **98.97 %**, (R) = 100 − 98.97 = **1.03 %**
5. (S) : (R) = 98.97 : 1.03 ≒ **96 : 1**

광학순도

광학순도(%) = (시료 α / 순품 α) × 100

광학순도 = ee



(R) = 1.03 %

한 줄 핵심　소수 **둘째 자리**까지 써야 (S)·(R) 계산이 딱 맞는다